CUADRO DE COLUMNAS

COLUMNA	ZAPATA	COTA FONDO	PEDESTAL / BASE	N-3.06 A N±0.00	N±0.00 A N+3.06	N+3.06 A N+6.12	N+6.12 A N+7.77	T ANCLAJE (Tonf)
(3.50; 31.70)	-	-	Sobre viga N±0.00	-	[]100X100X3	-	-	-
(8.50; 31.70)	ZC-1	N-4.46	Pilastra 45x40	-	[]100X100X3	-	-	-
A'-1	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	-	-	-	-
B-1	Z2	N-4.46	P2	[]250X200X8	[]250X200X8	-	-	-
C-1	ZC-1	N-4.46	Pilastra 45x40	-	[]250X200X8	-	-	-
A'-2	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	-	-	-	-
B-2	Z2	N-4.46	P2	[]250X200X8	[]250X200X8	-	-	-
C-2	ZC-1	N-4.46	Pilastra 45x40	-	[]250X200X8	-	-	-
A'-3	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	-	-	-	-
A-3	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
B-3	Z2	N-4.46	P3	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
C-3	ZC-1	N-4.46	Pilastra 45x40	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
A'-4	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	-	-	-	-
A-4	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
B-4	ZC-2	N-4.46	P3	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
C-4	ZC-1	N-4.46	Pilastra C-4 45x90	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
D-4	Z2	N-1.40	P1	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
E-4	Z2	N-1.40	P1	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-

COLUMNA	ZAPATA	COTA FONDO	PEDESTAL / BASE	N-3.06 A N±0.00	N±0.00 A N+3.06	N+3.06 A N+6.12	N+6.12 A N+7.77	T ANCLAJE (Tonf)
F-4	Z2	N-1.40	P2	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
G-4	Z1	N-1.40	P2	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	16.8
A'-5	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	-	-	-	-
A-5	Z3	N-4.46	P3	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-
B-5	ZC-2	N-4.46	P3	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-
C-5	Z2	N-1.40	P2	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	-
D-5	Z3	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	7.4
E-5	Z2	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	10.9
F-5	Z2	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	12.0
G-5	Z1	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	[]200X200X8	-	22.4
(1.20; 9.45)	ZC-4	N-4.46	Pilastra 30x30	-	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-
(3.50; 9.45)	ZC-2	N-4.46	Pilastra 30x30	-	[]200X200X8	[]200X200X8	[]200X200X8	-
B-6	Z3	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	-	-	-
C-6	Z3	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	-	-	-
B-7	Z3	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	-	-	-
C-7	Z3	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	-	-	-
B-8	Z2	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	-	-	-
C-8	Z1	N-1.40	P3	-	[]200X200X8	-	-	-

Columnas cajón armado (CJP) A572 Gr50 rellenas de hormigón f'c >= 210 kg/cm2. Anclajes a tracción (T) con combinaciones con Omega0 (Anexo B de la memoria).

Placas base y anclajes: E-14. Conexiones viga-columna y viga secundaria-principal: E-15. La marca P1 a P3 y Z1 a Z3 corresponde a E-02 y E-03.

SECCIONES DE COLUMNAS

PERFIL	b x h (mm)	t (mm)	A (cm2)	PESO (kg/m)	Ix (cm4)	Iy (cm4)	MATERIAL	RELLENO
[]200X200X8	200 x 200	8	61.44	48.2	3,781	3,781	A572 Gr50	f'c >= 210
[]250X200X8	250 x 200	8	69.44	54.5	6,395	4,519	A572 Gr50	f'c >= 210
[]100X100X3	100 x 100	3	11.64	9.1	183	183	A36	No

SECCIONES DE VIGAS DE ACERO (PERFILES ARMADOS VK)

PERFIL	d (mm)	bf (mm)	tw (mm)	tf (mm)	A (cm2)	PESO (kg/m)	Ix (cm4)	MATERIAL
VK150X100X4X4	150	100	4	4	13.68	10.7	522	A572 Gr50
VK180X100X4X6	180	100	4	6	18.72	14.7	1,067	A572 Gr50
VK200X100X4X8	200	100	4	8	23.36	18.3	1,683	A572 Gr50
VK220X110X4X8	220	110	4	8	25.76	20.2	2,261	A572 Gr50
VK250X130X4X8	250	130	4	8	30.16	23.7	3,474	A572 Gr50
VK270X140X4X8	270	140	4	8	32.56	25.6	4,391	A572 Gr50

VIGAS DE HORMIGÓN (RESUMEN; DETALLE EN E-04 Y E-05)

MARCA	SECCIÓN (cm)	ARM. SUP.	ARM. INF.	ESTRIBOS	NIVEL
V1	20x30	3φ12	3φ12	φ10@10	N-3.06
V2	25x40	3φ18	3φ18	φ10@9	N-3.06
V3	25x45	4φ16	4φ16	φ10@12.5	N-3.06
V4	25x50	3φ14	3φ22	φ10@12.5	N-3.06
V5	30x50	3φ16	4φ25	φ10@12.5	N-3.06
N1	40x60	4φ16 +2φ12 lat.	4φ16	φ10@15	N-3.06
C1	30x50	4φ25	4φ25	φ10@12.5	N±0.00
C2	25x40	3φ25	3φ25	φ10@10	N±0.00
C3	25x40	3φ22	3φ22	φ10@10	N±0.00
C4	25x40	3φ18	3φ18	φ10@10	N±0.00
C5	25x40	3φ16	3φ16	φ10@12.5	N±0.00
VCOR	20x30	3φ12	3φ12	φ10@9	N±0.00

ESPECIFICACIONES GENERALES: NORMAS DE DISEÑO: NEC (NEC-SE-DS, NEC-SE-AC, NEC-SE-HM, NEC-SE-GC), ACI 318-19, AISC 360-16, AISC 341-16 Y AWS D1.1.
MATERIALES: ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 Gr.50 fy = 3515 kg/cm2 (COLUMNAS CAJÓN Y VIGAS VK); ASTM A36 fy = 2530 kg/cm2 (TUBOS []100X100X3).
HORMIGÓN ARMADO f'c = 280 kg/cm2; ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2. RELLENO DE COLUMNAS CAJÓN: HORMIGÓN f'c >= 210 kg/cm2.
NOTAS GENERALES: LAS MEDIDAS ESTÁN INDICADAS EN METROS (m), EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO. LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO.
LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS RIGEN SOBRE LOS ESTRUCTURALES EN CUANTO A TRAZO, DIMENSIONES Y NIVELES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ SER NOTIFICADA AL PROYECTISTA O SUPERVISOR.
SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS GEO-2026-0915-193: CAPACIDAD ADMISIBLE qadm = 24.0 Ton/m2 (FS = 3.0); PROFUNDIDAD DE DESPLANTE Df >= 1.40 m MEDIDA DESDE EL NPT.
EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN SE COMPACTARÁ MECÁNICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE GROSOR NO MAYOR A 20 cm.
REPLANTILLO DE HORMIGÓN POBRE e = 10 cm.
RECUBRIMIENTOS: ZAPATAS 7.5 cm; MUROS 4 cm. LOS TRASLAPES DE VARILLAS SERÁN CLASE B (ACI 318-19, 25.5.2) Y SE UBICARÁN FUERA DE LOS NUDOS.
LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS SE HARÁN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIÁMETRO MÍNIMO SERÁ DE 6 VECES EL DE LA VARILLA. LOS ESTRIBOS SE REMATARÁN CON GANCHOS A 135° Y LONGITUD MÍNIMA DE 6 db O 7.5 cm. EL PRIMER Y ÚLTIMO ESTRIBO EN UNA VIGA O COLUMNA SE COLOCARÁ A 5 cm DE LA CARA DEL ELEMENTO.
EL HORMIGÓN SERÁ VIBRADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y CURADO POR CUALQUIER MÉTODO QUE GARANTICE ALCANZAR LA RESISTENCIA DE DISEÑO.
LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES BAJO NINGÚN CONCEPTO SERÁN ATRAVESADOS POR TUBOS DE INSTALACIONES. LAS PERFORACIONES PARA LAS VARILLAS DE ANCLAJE DE LAS PLACAS DEBERÁN SER REALIZADAS CON TALADRO, SE PROHÍBE HACER O AMPLIAR ESTAS PERFORACIONES CON OXICORTE.

CASA M-R

CLAVE CATASTRAL: 20222-03-033

TUMBACO - QUITO - ECUADOR

CONTIENE:
CUADRO DE COLUMNAS,
SECCIONES Y VIGAS

DISEÑO ESTRUCTURAL:
ING. MARCELO SEMBLANTES V.
MAGISTER EN INGENIERÍA
ESTRUCTURAL Y GEOTECNIA
R. SENESCYT: 7402-R-16-28686

REVISADO POR:
ING. HENRY VILLÓN B.
MASTER EN CIENCIAS
DE LA INGENIERIA ESTRUCTURAL
R. SENESCYT: 7241138582

PROPIETARIO:
SR. ALFREDO MORA

MARCELO SEMBLANTES

ESCALA: S/E

FECHA: 2026-10-02

PLANO Nº: E-10

SELLOS MUNICIPALES: